

问题研读

Problem-Led Reading

先读原文，形成初步判断；再让 AI 展开候选，最后回到来源修订。

START Reading question

阅读这份材料，我希望厘清：

SOURCE First pass

p./sec./fig. 一条可定位的主张、证据或机制。

? 一个阻碍理解或可能改变判断的问题。

MY READ Current interpretation

我目前如何理解它？哪一处仍不确定？

OPTIONAL AI margin

CLARIFY

隐含前提是什么？

ALTERNATE

替代解释是什么？

CHECK

如何回到来源核验？

WORK Think on paper

quote / diagram / derivation / mechanism / objection

RETURN Next place to resume

下次从以下位置继续：

初读：形成判断

Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables

Wassily Hoeffding · JASA 58 (1963) · [source](#)

QUESTION Initial question

为什么有界独立变量之和会呈现二次指数衰减？

先处理原文，区分主张、证据与个人解释；暂不引入 AI 生成内容。

TRACE Source notes

定理

CLAIM

若独立变量 $X_i \in [a_i, b_i]$ ，则对 $t > 0$,

$$\Pr(S_n - \mathbb{E}S_n \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_i (b_i - a_i)^2}\right).$$

引理

LOCAL BOUND

对单个有界变量,
 $\log \mathbb{E}e^{\lambda(X_i - \mathbb{E}X_i)} \leq \lambda^2(b_i - a_i)^2/8$ 。

证明

MECHANISM

独立性将和的 MGF 分解为乘积；再用
Markov–Chernoff 界并优化 λ 。

MY READ A tension worth keeping

高斯型尾部似乎主要来自变量有界。

个人解释；尚未区分有界性与独立性的作用。

AI OFF First pass

暂不生成结论，仅保留初读中的张力与问题。

CONCEPT

二次指数从哪一步出现？

EVIDENCE

独立性只方便证明，还是决定尺度？

BOUNDARY

变量完全相关时会怎样？

STOP First-pass record

一个定理、一个引理、一条证明链、三个问题。初读到此为止。

扩展：生成候选

Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables

Wassily Hoeffding · JASA 58 (1963) · source

HANDOFF Inputs and constraints

输入：定理、MGF 引理、证明链与初步判断。
约束：只拆分假设的作用；反例与推广必须明确标记。

BRANCH 01 Separate the roles

候选解释： 有界性给出单变量的二次 MGF 控制；独立性使对数 MGF 可加。两者共同产生平方和尺度。

核验：逐步标出每个假设进入证明的位置。

BRANCH 02 Break independence

候选反例： 令 Y 为 Rademacher 变量且 $X_i = Y$ 。各变量均有界，但 $S_n = nY$ ；在 $t = n$ 处真实概率为 $1/2$ ，独立情形的指数界失效。

结论：独立性不是可以无条件删除的技术细节。

BRANCH 03 Transfer carefully

候选迁移： 对鞅差分，以条件 MGF 控制替代乘积分解，得到 Azuma–Hoeffding 型界。

标记：这是后续推广，不属于原定理本身。

OPTIONAL AI margin

AI 仅扩展假设空间，不修改主笔记。

CLARIFY

分别指出有界性与独立性的作用。

ALTERNATE

方差控制会导向什么替代界？

FALSIFY

构造删除独立性后的反例。

PROVENANCE

区分原定理与鞅推广。

SELECT Selected branch

推进分支 02：用完全相关的 Rademacher 变量检验独立性是否只是技术条件。推广分支暂不写回。

回源：修订判断

Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables

Wassily Hoeffding · JASA 58 (1963) · [source](#)

KEEP **Source-backed**

原定理同时使用每个变量的取值范围与独立性；尾部尺度由 $\sum_i (b_i - a_i)^2$ 控制。

REVISE **Before / after**

BEFORE

高斯型尾部主要来自变量有界。

AFTER

有界性提供局部 MGF 控制；独立性使控制量可加。二者缺一不可。

OPEN **One question to carry**

独立性可以在多大程度上被条件 MGF 控制、鞅差分或弱依赖结构替代？这是从原证明结构延伸出的新问题。

AI ROLE **Expand, then step back**

AI 提供候选解释；最终写回只依据原文核验与个人判断修订。